

이화여자대학교
엘텍공과대학 소프트웨어학부 컴퓨터공학전공

2026-1 캡스톤디자인과창업프로젝트B
프로젝트 최종 보고서

Talkativ; 다국적 사용자의 한국어 의사소통을 돕는
AI 기반 맥락 인식 아바타 대화 시뮬레이션 및 코칭 시스템

Talkativ: An AI-Powered Context-Aware Avatar-Based Conversational Simulation and Coaching System for Enhancing Korean Communication Skills Among Multinational Users

08 SEAquence

Siti Hajar Asyiqin Binti Fazillah 2371004

Heimvichit, Nunnalin 2371001

Yuzana Win 2271102

산학 트랙

지도교수: 반효경 교수님

2026년 05월 11일

Table of Contents (목차)

1. Team Info (팀 정보)	4
1.1. 과제명	4
1.2. 팀 정보 (팀 번호, 팀 이름 등)	4
1.3. 팀 구성원	4
2. Project Summary (과제 요약)	5
2.1. 문제 정의 (Problem Statement)	5
2.1.1. 프로젝트 배경 (Project Background)	5
2.1.2. 타겟 고객 (Target Customer)	5
2.1.3. 해결해야 할 문제점 (Pain Points)	6
2.2. 기존연구와의 비교	7
2.2.1. 기존 서비스 분석	7
2.2.2. 비교 분석	8
2.2.3. 시사점	8
2.3. 제안 내용	9
2.3.1. 핵심 설계 컨셉	9
2.4. 기대 효과 및 의의	10
2.4.1. 사용자 측면 기대 효과	10
2.4.2. 사회적 측면 기대 효과	11
2.4.3. 기술적·학술적 의의	12
2.5. 주요 기능 리스트	13
2.5.1. 핵심 기능 (Core Features)	13
2.5.2. 추가 기능 (Additional Features)	14
3. Project Design (과제 설계)	15
3.1. 요구사항 정의	15
3.1.1. 기능적 요구사항 (Functional Requirements)	15
3.1.2. 비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)	17
3.2. 전체시스템 구성	18
3.2.1. 시스템 아키텍처 다이어그램 (System Architecture)	18
3.2.2. 레이어별 설명 (Layer Description)	19

3.2.2.1. 클라이언트 레이어 (Client Layer).....	19
3.2.2.2. 서버 레이어 (Server Layer).....	20
3.2.2.3. AI 레이어 (AI Layer).....	21
3.2.2.4. 라이브러리 레이어 (Library Layer).....	21
3.2.2.5. 데이터베이스 레이어 (Database Layer).....	22
3.2.3. 데이터 흐름 설명 (Flow).....	23
3.2.3.1. 아바타 생성 및 공손 레벨 설정.....	23
3.2.3.2. 오류 교정.....	24
3.2.3.3. 실시간 피드백 모드.....	25
3.2.3.4. 오류 패턴 분석.....	28
3.2.4. 주요 소프트웨어 패키지 목록 (Software Package).....	29
3.3. 주요 엔진 및 기능 설계.....	30
3.3.1. 경어법 분석 모듈.....	30
3.3.2. 실시간 음성 분석 모듈.....	31
3.3.3. 발화 레벨 판정 모듈.....	31
3.3.4. 아바타 감정 점수 시스템.....	33
3.3.5. 오류 패턴 분석 모듈.....	33
3.4. 주요 기능의 구현.....	34
3.4.1. 기능 1: 아바타 대화 시뮬레이션.....	35
3.4.2. 기능 2: 실시간 음성 대화 코칭.....	35
3.4.3. 기능 3: 학습 분석 레포트.....	36
3.5. 기타.....	36
3.5.1. 현재 구현의 한계 및 미진한 사항.....	36
3.5.2. 향후 개선 계획.....	37

1. Team Info (팀 정보)

1.1. 과제명

Talkativ; 다국적 사용자의 한국어 의사소통을 돕는 AI 기반 맥락 인식 아바타 대화 시뮬레이션 및 코칭 시스템

1.2. 팀 정보 (팀 번호, 팀 이름 등)

팀 번호: 08

팀 이름: SEAquence

팀 깃헙: <https://github.com/HajarFazillah/SEAquence>

1.3. 팀 구성원

팀원	학번	역할
Siti Hajar Asyiqin Binti Fazillah	2371004	(팀장) 풀스택, DB
Heimvichit, Nunnalin	2371001	프론트엔드, AI
Yuzana Win	2271102	백엔드, 서버

2. Project Summary (과제 요약)

2.1. 문제 정의 (Problem Statement)

2.1.1. 프로젝트 배경 (Project Background)

디지털 기반 커뮤니케이션에 대한 의존도가 높아지면서, 다국적 사용자들이 한국어로 일상 대화를 수행하는 과정에서 심리적 부담과 언어적 불안을 경험하는 문제가 두드러지고 있다. 특히 한국어는 높임말·반말 구분, 관계에 따른 호칭 사용, 맥락에 맞는 표현 선택이 복잡적으로 요구되는 언어로, 관계·상황에 맞지 않는 표현 실수 하나도 오해나 불편함을 유발할 수 있다. 기존의 언어 학습 도구들은 문법·어휘 교정 중심으로 설계되어, 실전 대화 연습과 즉각적 피드백 제공에 한계가 있으며, 이로 인해 반복적 실수는 자신감 저하와 대화 회피라는 악순환으로 이어진다.

2.1.2. 타겟 고객 (Target Customer)

본 프로젝트의 주요 대상은 한국에 거주하는 다국적 비영어민 한국어 학습자이며, 구체적으로 다음 세 가지 페르소나로 정의한다.

페르소나	특성	핵심 필요
(메인) 한국어 비영어민 유학생	교수·선배·친구 등 다양한 위계 관계와 실시간 상호작용 필요	관계 맥락 기반 말투 안내, 즉각적 예시 스크립트, 원어민 표현 비교
사회적 불안 사용자	말하기 불안이 높고 실수에 과도한 부담을 느끼는 한국어 비영어민	안전한 연습 환경, 짧고 쉬운 표현 제안, 게임화를 통한 부담 완화
실수로부터 배우고 싶은 사용자	기본 한국어 구사는 가능하나 경어법과 뉘앙스 개선을 원하는 학습자	실수 패턴 분석, 학습 리포트, 원어민 표현과의 비교 피드백

본 프로젝트의 사전 설문조사 결과(총 64명 응답, 81% 한국 거주자)에서도 응답자의 75%가 말하기 불안을 경험하고 있으며, 특히 TOPIK 2-3급 학습자 비율이 84%로 집중되어 있음을 확인하였다.

2.1.3. 해결해야 할 문제점 (Pain Points)

설문조사 결과 및 페르소나 분석을 통해 도출된 핵심 Pain Points는 다음과 같다.

문제 영역	구체적 Pain Point
대화 진입 장벽	상대가 누구인지에 따라 말투 선택이 달라져 부담 증가; 어휘 부족으로 대화를 시작하지 못하는 경우가 가장 많음 (36명, 1순위)
경어법 실수에 대한 두려움	잘못된 존댓말·반말 사용으로 무례하게 보일까 걱정; 특히 교수·상사 등 공식 관계(47%)와 연장자와의 대화(33%)에서 부담이 집중
심리적 긴장으로 인한 발화 차단	긴장·불안으로 말이 막히는 경험이 두 번째로 높은 어려움(23명); 반복되면 대화 회피와 사회적 고립으로 이어지는 악순환 발생
즉각적 피드백 부재	실시간 상황에서 "어떤 말을 해야 할지" 빠르게 안내해주는 도구가 없음; 원어민 피드백 제공자 부재가 학습의 주요 방해 요인으로 반복 언급
실전 대화 연습 기회 부족	기존 도구들은 문법·어휘 중심으로 설계되어 관계·상황을 고려한 실전 대화 시뮬레이션 환경 미제공

2.2. 기존연구와의 비교

한국어 학습 및 언어 지원 분야에서 현재 널리 활용되고 있는 대표적인 서비스로는 ChatGPT, Papago, Duolingo가 있다. 본 절에서는 각 서비스의 특성과 한계를 분석하여, 현재 시장에서 충족되지 않는 사용자 요구를 명확히 한다.

2.2.1. 기존 서비스 분석



ChatGPT



Papago



Duolingo

ChatGPT는 대규모 언어 모델 기반의 범용 대화형 AI로, 사용자가 상황과 관계를 직접 프롬프트로 설명할 경우 경어법 피드백, 말투 추천, 예시 문장 생성 등 일부 유사 기능을 수행할 수 있다. 그러나 이는 사용자가 매 대화마다 상황을 직접 입력하고 요청해야만 가능한 구조로, 실제 대화 흐름 속에서 자동으로 관계·위계를 인식하거나 발화를 실시간 분석하는 기능은 지원하지 않는다. 또한 세션 간 학습자의 실수 이력을 누적 관리하거나 개인화된 학습 진도를 추적하는 기능이 없으며, 실제 사용자 간 대화에 AI가 중재자로 개입하는 구조는 지원하지 않는다.

Papago는 네이버에서 제공하는 번역 특화 서비스로, 텍스트 및 음성의 언어 간 변환을 핵심 기능으로 한다. 입력된 문장의 의미 전달에는 효과적이거나, 대화 상대와의 관계나 사회적 맥락을 고려한 표현 추천 기능은 제공하지 않는다. 실전 대화 시뮬레이션, 경어법 적절성 판단, 피드백 생성, 다중 화자 구분 등의 기능은 서비스 범위 밖에 해당한다.

Duolingo는 게임화 요소를 적극 활용한 언어 학습 플랫폼으로, 짧은 문제 풀이와 반복 학습을 통해 어휘·문법 기초를 형성하는 데 효과적이다. 그러나 학습 콘텐츠가 사전 제작된 시나리오 중심으로 구성되어 있어, 사용자의 실제 발화를 분석하거나 관계 맥락에 따른 말투 교정, 실시간 대화 중재 기능은 지원하지 않는다. 실시간 대화 흐름 속 피드백보다는 단방향 학습 콘텐츠 소비에 초점이 맞춰져 있다.

2.2.2. 비교 분석

분석표 범례:

- ○ - 자동.통합 지원
- X - 미지원
- △ - 사용자가 매번 직접 프롬프트로 요청한 경우에 한하여 부분적으로 가능
- # - 기능 존재하나 한국어 학습자 맥락에 특화되지 않은 제한적 지원

비교 항목	ChatGPT	Papago	Duolingo	Talkativ
한국어 경어법 분석	△	X	X	○
관계·위계 기반 말투 추천	△	X	X	○
AI 아바타 대화 시뮬레이션	△	X	X	○
실시간 교정 피드백	△	X	X	○
원어민 표현과의 비교 제공	△	X	X	○
실수 패턴 누적 분석	X	X	X	○
개인화 학습 리포트	X	X	#	○
게임화 요소	X	X	○	○
한국어 학습자 특화 설계	X	X	#	○
실시간 대화 중재	X	X	X	○
화자 분리	X	X	X	○

2.2.3. 시사점

위 분석을 종합하면, 기존 서비스들은 번역·문법 교정·어휘 학습 등 개별 기능에서 강점을 보이지만, 관계와 상황을 인식하여 실시간으로 경어법을 분석하고 맥락에 맞는 표현을 코칭하는 통합적 기능은 어느 서비스에서도 제공되지 않고 있다. 특히 AI 아바타와의 대화 시뮬레이션을 넘어, 실제 사용자 간 대화에 AI가 중재자로 개입하여 실시간으로

말투를 교정하고 화자별 개별 피드백을 제공하는 기능은 기존 도구만으로는 구현되기 어려운 구조적 공백에 해당한다. 이러한 공백을 메우기 위한 구체적인 설계 방향은 다음 절에서 기술한다.

2.3. 제안 내용

본 프로젝트는 Talkativ는 다국적 사용자의 한국어 의사소통을 돕는 AI 기반 맥락 인식 아바타 대화 시뮬레이션 및 코칭 시스템을 제안한다. 단순한 언어 학습 앱이나 번역 도구가 아닌, 사용자가 실제 대화 상황에서 느끼는 언어적·심리적 부담을 실시간으로 완화하고 올바른 한국어 표현을 선택할 수 있도록 지원하는 맥락 인식 기반 한국어 발화 코칭 시스템을 지향한다.

2.3.1. 핵심 설계 컨셉

Talkativ의 설계는 다음 네 가지 원칙을 기반으로 한다.

1) 맥락 우선 설계 (Context First)

언어적 정확성만큼이나 누구와, 어떤 상황에서, 어떤 말투로 대화하는지가 중요하다는 전제 하에, 시스템의 모든 분석과 피드백은 사용자-아바타 간 관계와 대화 맥락을 최우선 기준으로 동작하도록 설계한다. 단어나 문법의 옳고 그름이 아닌, 관계에 맞는 표현의 적절성을 판단 기준으로 삼는다.

2) 실전 중심 환경 (Practice-Oriented)

기존 학습 도구의 한계인 단방향·시나리오 기반 학습을 탈피하여, 다양한 관계와 상황이 설정된 AI 아바타와의 1:1 대화 시뮬레이션 환경을 핵심 인터페이스로 구성한다. 사용자는 교수, 선배, 친구 등 실제 생활에서 마주치는 관계를 아바타로 설정하고 반복 연습함으로써, 학습과 실전 사이의 괴리를 최소화한다.

3) 즉각적 피드백 루프 (Real-Time Feedback Loop)

사용자의 발화가 입력되는 순간, KoNLPy 형태소 분석, scikit-learn 및 XGBoost 기반 ML 분류, HyperCLOVA X 기반 LLM이 단계적으로 연동되어 경어법 적절성을 판단하고 교정 표현을 즉시 제시하는 실시간 피드백 구조를 채택한다. 피드백은 단순 오류 지적이 아닌, 원어인 표현과의 비교를 통해 자연스러운 한국어 습득으로 이어지도록 설계한다.

4) 실제 대화 확장 (Real Conversation Extension)

아바타 시뮬레이션을 넘어, 실제 사용자 간 대화 상황에서도 AI가 중재자로 개입하여 말투 교정과 대화 흐름을 실시간으로 지원하는 구조로 설계 범위를 확장한다. CLOVA Speech의 화자 분리(Speaker Diarization) 기능을 활용하여 그룹 대화 상황에서도 각 화자를 개별적으로 인식하고, 화자별 맞춤형 피드백을 제공할 수 있도록 설계한다.

2.4. 기대 효과 및 의의

2.4.1. 사용자 측면 기대 효과

Talkativ의 도입을 통해 타겟 사용자가 경험할 수 있는 직접적인 변화는 다음과 같다.

- **말하기 불안 및 심리적 부담 완화**

관계와 상황이 설정된 AI 아바타와의 안전한 시뮬레이션 환경에서 반복 연습이 가능하여, 실수에 대한 두려움 없이 자신감을 점진적으로 형성할 수 있다. 게임화 요소(실수 포인트 기반 아바타 무드 변화)를 통해 학습에 대한 심리적 진입 장벽을 낮춘다.

- **경어법 실수 즉각 교정**

실시간 경어법 분석 및 원어민 교정 표현 제시를 통해, 반복적 실수로 인한 자신감 저하와 대화 회피의 악순환을 방지한다.

- **맥락 기반 표현 선택 능력 향상**

단순 문법·어휘 학습을 넘어 관계와 상황에 맞는 말투를 반복 연습함으로써, 실전 커뮤니케이션 역량을 실질적으로 향상시킨다.

- **개인화 학습 경험 제공**

누적된 실수 패턴 분석과 세션별 학습 리포트를 통해 개인별 약점을 파악하고, 지속적인 성장을 유도하는 맞춤형 학습 환경을 제공한다.

- **실제 대화 상황에서의 즉각적 지원**

아바타 시뮬레이션 연습을 넘어, 실제 사용자 간 대화 상황에서도 AI가 실시간으로 개입하여 적절한 표현과 말투를 안내함으로써 학습과 실전 사이의 괴리를 줄인다. 화자 분리(Speaker Diarization) 기능을 통해 그룹 대화 상황에서도 각 화자별 개별 피드백이 가능하며, 1:1 대화를 넘어 다양한 실전 환경에서의 활용이 가능하다.

2.4.2. 사회적 측면 기대 효과

Talkativ는 개인 학습 도구를 넘어, 한국 사회 내 다국적 사용자의 언어적·문화적 적응을 지원하는 사회적 역할을 수행한다.

- **다국적 사용자의 한국 사회 적응 촉진**

교수·직장 상사·선배 등 한국 사회의 다양한 위계 관계에서 요구되는 경어법을 체계적으로 연습함으로써, 외국인 학습자의 실제 사회생활 적응을 지원한다.

- **언어적 소외 감소**

경어법 실수로 인한 오해와 불편함을 사전에 방지하여, 다국적 사용자가 한국어 커뮤니케이션에서 소외되는 경험을 줄이는 데 기여한다.

- **포용적 언어 학습 환경 조성**

사회적 불안이 높은 학습자, 내성적인 성향의 사용자 등 기존 학습 환경에서 소외되기 쉬운 집단을 위한 안전하고 비판 없는 연습 공간을 제공한다.

- **다자간 커뮤니케이션 지원**

화자 분리(Speaker Diarization) 기능을 통해 그룹 대화 상황에서도 AI가 각 화자를 개별적으로 인식하고 피드백을 제공함으로써, 수업·회의·모임 등 실제 다자간 한국어 대화 환경에서의 언어 장벽을 완화하는 데 기여한다.

2.4.3. 기술적·학술적 의의

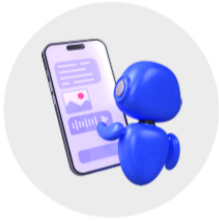
본 프로젝트는 기술 및 연구 관점에서 다음과 같은 의의를 가진다.

새로운 언어 지원 패러다임 제시	기존 사람-AI 간 질의응답 또는 번역 중심의 언어 지원 구조에서 벗어나, AI가 사람 간 대화의 맥락 인식 코치이자 실시간 중재자로 기능하는 새로운 서비스 모델을 제시한다. 특히 아바타 시뮬레이션과 실제 대화 중재를 하나의 시스템 내에서 통합 지원하는 구조는 기존 언어 학습 서비스에서 시도되지 않은 접근 방식이다.
한국어 특화 하이브리드 AI 구조 구현	커스텀 규칙 기반 발화 분석기 (NativeSpeechAnalyzer), 25개 요소 가중치 합산 기반 공손 레벨 산출기 (SpeechLevelCalculatorV2), sentence-transformers 기반 문장 임베딩, scikit-learn 기반 유사도·회귀 분석, HyperCLOVA X LLM을 통합한 규칙 기반 + ML + LLM 하이브리드 구조는, 한국어 경어법 분석 및 맥락 기반 표현 생성 분야의 응용 연구에 기여할 수 있다.
실시간 다중 화자 분석 기술 적용	CLOVA Speech의 화자 분리(Speaker Diarization) 기술을 한국어 경어법 코칭 시스템에 결합함으로써, 단일 화자 분석을 넘어 다자간 대화 환경에서의 개별 발화 분석 및 피드백 생성이라는 기술적 확장 가능성을 제시한다.
실사용자 데이터 기반 설계	64명의 실제 한국어 학습자 설문조사를 기반으로 문제를 정의하고 기능을 설계함으로써, 실증적 근거를 갖춘 사용자 중심 시스템 개발 사례로서의 학술적 가치를 가진다.

2.5. 주요 기능 리스트

Talkativ의 주요 기능은 아래와 같이 구성된다.

2.5.1. 핵심 기능 (Core Features)



AI 아바타
대화 시스템



관계·한국어
경어법 분석



실시간 오류 감지
및 교정



개인화
학습 관리

1. AI 아바타 대화 시스템

- 관계·상황이 설정된 AI 아바타와의 1:1 시뮬레이션 채팅
- 역할별 말투·성격이 반영된 문맥 인식 기반 아바타 응답 생성 (HyperCLOVA X)
- 아바타별 세션 구분 및 대화 컨텍스트 유지
- 게임화: 실수 포인트 기반 아바타 무드(mood) 변화
- 시나리오 선택 및 커스텀 시나리오 직접 편집 기능
- 세션 종료 후 대화 내용에서 핵심 메모리 자동 추출 및 다음 세션에 연동

2. 관계·한국어 경어법 분석

- 규칙 기반 한국어 발화 분석기(NativeSpeechAnalyzer)를 통한 어미·조사·높임말 패턴 추출 (KoNLPy 선택적 연동)
- 반말/존댓말/격식체 실시간 감지 및 분류
- 높임 표현(-시-, 께서, 님 등) 자동 탐지
- 역할 기반 위계 관계 분석 → 관계에 따른 말투 적절성 검사

3. 실시간 오류 감지 및 교정

- 사용자 발화의 경어법 오류 실시간 감지

- HyperCLOVA X 기반 교정 문장 즉시 제안
- 학습자 표현 vs 원어민 표현 비교 제공
- 상황별 적합한 어휘·표현 추천

4. 개인화 학습 관리

- 적합한 단어·문구 자동 저장 및 복습 기능
- 실수 데이터 누적 저장 및 패턴 분석
- 세션별 점수 추적 및 학습 진도 관리
- 사용자 한국어 능력 요약 대시보드 제공
- 세션별 대화 기록 조회 및 요약 확인
- 아바타 호환성 분석 및 연습 아바타 추천

2.5.2. 추가 기능 (Additional Features)

- 실시간 대화 중재
 - 실제 사용자 간 대화에 AI가 실시간으로 개입하여 적절한 표현 및 말투 교정 제공
 - 대화 흐름 분석을 통한 자연스러운 한국어 표현 중재
- 화자 분리 기반 그룹 대화 평가
 - CLOVA Speech 화자 분리(Speaker Diarization) 기능을 활용한 실시간 그룹 대화 지원
 - 각 화자별 개별 경어법 분석 및 맞춤형 피드백 제공
- STT 실제 대화 평가
 - 실시간 음성 인식을 통한 텍스트 변환 (CLOVA Voice)
 - 음성 기반 발화 분석 및 대화 코칭 적용
 - 실물 아바타 모드에서의 실제 대화 평가
- 발화 레벨 사전 추천 시스템

- 대화 시작 전 아바타 관계 분석을 바탕으로 적합한 발화 레벨 (반말/해요체/합쇼체)을 추천
- 상황별 권장 표현 예시 및 피해야 할 표현 사전 안내 제공

3. Project Design (과제 설계)

3.1. 요구사항 정의

본 절에서는 Talkativ 시스템이 제공해야 하는 기능 및 품질 기준을 사용자·서비스 관점에서 정의한다. 요구사항은 2장에서 도출된 타겟 사용자의 Pain Points와 설문조사 결과를 기반으로 수립되었으며, 시스템이 반드시 구현해야 하는 기능적 요구사항(Functional Requirements)과 시스템의 품질 및 운영 기준을 정의하는 비기능적 요구사항(Non-Functional Requirements)으로 구분하여 기술한다.

3.1.1. 기능적 요구사항 (Functional Requirements)

Talkativ 시스템의 기능적 요구사항은 사용자 인증, 아바타 관리, 대화 시뮬레이션, AI 분석 및 코칭, 학습 관리, 추가 기능의 6개 영역으로 구분된다.

1) 사용자 인증 및 프로필 관리

ID	요구사항	설명
FR-01	회원가입 및 로그인	이메일 또는 소셜 계정(카카오, 구글)으로 회원가입 및 로그인이 가능하다
FR-02	사용자 프로필 관리	국적, 한국어 수준, 학습 목표 등 프로필 정보를 등록·수정할 수 있다

2) 아바타 생성 및 관리

FR-03	아바타 생성 및 관리	관계, 성격, 나이 등을 설정하여 커스텀 아바타를 생성·수정·삭제할 수 있다
-------	-------------	--

3) AI 아바타 대화 시뮬레이션

FR-04	AI 아바타 채팅	선택한 아바타와 실시간 대화 연습을 할 수 있다
FR-05	맥락 인식 대화	세션 내 이전 대화 내용을 문맥으로 유지하여 자연스러운 연속 대화를 지원한다
FR-06	시나리오 선택 및 커스텀 시나리오 편집	제공된 상황 목록에서 선택하거나 직접 커스텀 시나리오를 생성·편집하여 대화 연습을 시작할 수 있다
FR-07	발화 레벨 사전 추천	대화 시작 전 아바타 관계를 기반으로 적합한 발화 레벨과 예시 표현·피해야 할 표현을 사전에 확인할 수 있다

4) AI 분석 및 실시간 코칭

FR-08	격식체 실시간 분석	사용자 입력 문장의 존댓말/반말/격식체 사용 여부를 실시간으로 분석한다
FR-09	문장 교정 및 원어민 표현 비교	오류를 감지하여 교정 문장을 제안하고 원어민 표현과 비교하여 보여준다

5) 학습 관리

FR-10	어휘 자동 저장	대화 중 등장한 단어와 표현을 자동으로 저장하여 복습 목록을 구성한다
FR-11	실수 패턴 분석	반복된 오류 패턴을 분석하여 사용자의 취약 영역을 파악한다
FR-12	학습 진도 대시보드	세션별 점수, 실수 패턴, 학습 시간을 시각화하여 확인할 수 있다
FR-13	대화 기록 조회 및 세션 요약 확인	이전 대화 세션 목록을 조회하고 세션별 요약·오류 내역을 확인할 수 있다
FR-14	아바타 호환성 분석 및 추천	사용자의 관심사와 아바타 속성을 비교하여 연습에 적합한 아바타를 추천받을 수 있다

6) 추가 기능

FR-15	실시간 대화 중재	실제 사용자 간 대화에 AI가 실시간으로 개입하여 적절한 표현, 말투 교정, 대화 흐름을 중재한다
FR-16	화자 분리 (Speaker Diarization)	CLOVA Speech의 화자 분리 기능을 활용하여 실시간 그룹 대화에서 각 화자를 구분하고 개별 피드백을 제공한다
FR-17	비밀번호 재설정	이메일로 OTP 인증 코드를 발송하여 비밀번호를 재설정할 수 있다

3.1.2. 비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)

Talkativ 시스템의 비기능적 요구사항은 성능, 보안, 확장성, 유지보수성, 가용성의 5개 영역으로 구분된다.

1) 성능 (Performance)

ID	요구사항	설명
NFR-01	API 응답 시간	일반 API는 평균 500ms 이내, AI 분석 API는 평균 3초 이내 응답
NFR-02	동시 접속 처리	최소 50명 이상의 동시 사용자 요청을 안정적으로 처리

2) 보안 (Security)

NFR-03	인증 및 인가	모든 API는 JWT 기반 인증을 적용하며 비밀번호는 bcrypt로 암호화
NFR-04	개인정보 보호	외부 API 키는 환경변수(.env)로 관리하여 코드에 노출되지 않도록 한다

3) 확장성 (Scalability)

NFR-05	컨테이너 기반 배포	Docker를 활용하여 서비스 환경을 표준화하고 모듈 단위 확장이 가능하도록 한다
--------	------------	---

4) 유지보수성 (Maintainability)

NFR-06	API 문서화	Spring Boot의 Swagger (SpringDoc)를 통해 API 명세를 자동 문서화하여 최신 상태를 유지한다
--------	---------	---

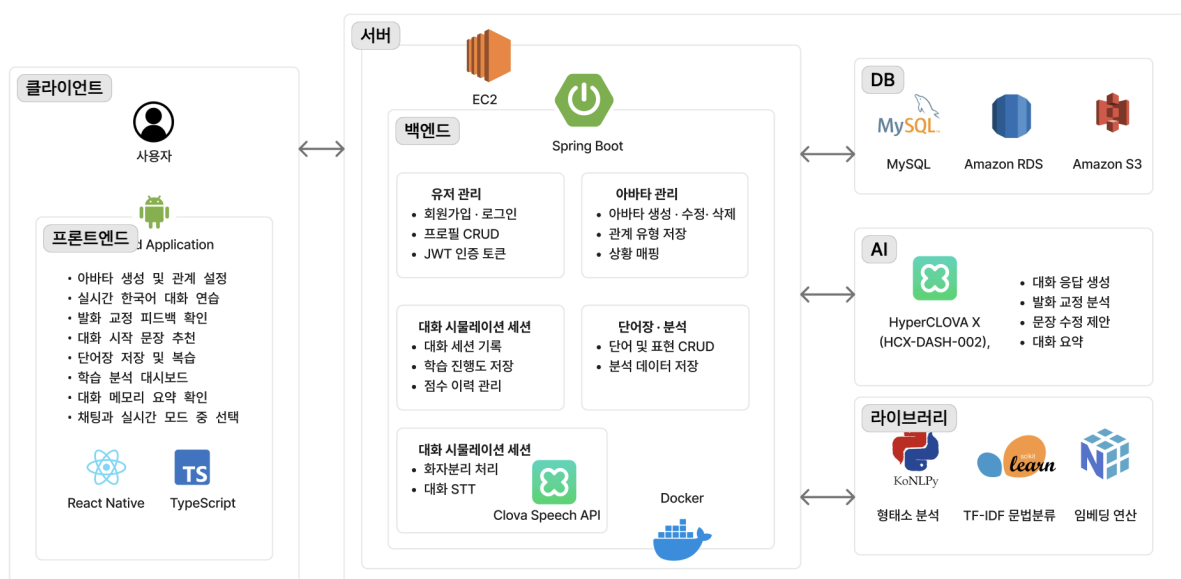
5) 가용성 (Availability)

NFR-07	서비스 안정성	AWS EC2 기반 운영으로 서비스 중단을 최소화한다
--------	---------	-------------------------------

3.2. 전체시스템 구성

Talkativ의 시스템은 역할과 책임의 명확한 분리를 위해 5개의 독립적인 계층(Layer)으로 구성된 아키텍처를 따른다. 각 계층은 독립적인 배포와 확장이 가능하도록 설계되었으며, 프론트엔드의 사용자 인터페이스부터 AI 분석 처리, 데이터 저장에 이르기까지 전체 서비스 흐름이 유기적으로 연동된다. 본 절에서는 전체 아키텍처 구조와 각 계층의 구성 및 역할, 시스템 간 데이터 흐름, 그리고 주요 소프트웨어 패키지를 기술한다.

3.2.1. 시스템 아키텍처 다이어그램 (System Architecture)



3.2.2. 레이어별 설명 (Layer Description)

3.2.2.1. 클라이언트 레이어 (Client Layer)

클라이언트 레이어는 사용자가 Talkativ와 직접 상호작용하는 모바일 애플리케이션 계층으로, React Native와 TypeScript를 기반으로 구현된다. 본 레이어는 Android 환경에서 동작하며, 사용자 입력을 수집하고 서버와 통신하여 아바타 대화, 실시간 교정 피드백, 학습 결과 확인 등의 기능을 제공한다.

클라이언트 레이어는 다음과 같은 주요 기능을 수행한다.

주요 기능	설명
아바타 생성 및 관계 설정	사용자는 대화 상대 아바타의 관계, 성격, 나이 등을 설정할 수 있다.
실시간 한국어 대화 연습	선택한 아바타와 1:1 대화 시뮬레이션을 진행할 수 있다.
발화 교정 피드백 확인	사용자는 입력한 문장에 대한 경어법 분석 결과와 교정 피드백을 확인할 수 있다.
대화 시작 문장 추천	대화를 자연스럽게 시작할 수 있도록 상황에 맞는 시작 문장을 추천받을 수 있다.
단어장 저장 및 복습	대화 중 등장한 단어와 표현을 저장하고 복습할 수 있다.
학습 분석 대시보드	세션별 점수, 실수 패턴, 학습 진도 등을 시각적으로 확인할 수 있다.
대화 메모리 요약 확인	이전 대화 내용을 요약하여 현재 세션의 맥락을 파악할 수 있다.
채팅 모드 및 실시간 모드 선택	사용자는 일반 채팅 모드와 실시간 상호작용 모드 중 원하는 방식으로 대화를 진행할 수 있다.
비밀번호 찾기	이메일로 OTP 인증 코드를 수신하여 비밀번호를 재설정할 수 있다.
시나리오 선택 및	제공된 시나리오를 선택하거나 직접 커스텀 시나리오를

커스텀 편집	생성·편집하여 연습을 시작할 수 있다
발화 레벨 사전 추천 확인	대화 시작 전 아바타 관계 기반 권장 발화 레벨과 예시·주의 표현을 미리 확인할 수 있다
대화 기록 조회 및 세션 요약	이전 대화 세션 목록과 세션별 요약 및 오류 내역을 조회할 수 있다
아바타 호환성 분석	사용자 관심사와 아바타 속성 비교를 통해 추천 아바타를 확인할 수 있다

3.2.2.2. 서버 레이어 (Server Layer)

서버 레이어는 클라이언트와 AI 처리 계층 사이의 중간 계층으로서, 전체 서비스의 핵심 비즈니스 로직을 담당한다. 본 계층은 Spring Boot 기반의 백엔드 서버로 구현되며, AWS EC2 환경에서 Docker 컨테이너 형태로 배포된다.

서버 레이어의 주요 역할은 다음과 같다.

1	유저 관리	회원가입, 로그인, 프로필 CRUD, JWT 기반 인증 토큰 검증을 수행한다.
2	아바타 관리	아바타의 생성, 수정, 삭제를 처리하며, 관계 유형과 대화 상황을 매핑하여 시뮬레이션에 활용한다.
3	대화 시뮬레이션 세션 관리	대화 세션 기록, 학습 진행도, 세션별 점수 이력 등을 저장하고 관리한다.
4	단어장 및 분석 데이터 관리	대화 중 추출된 단어와 표현의 CRUD를 수행하고, 분석 결과 및 학습 관련 데이터를 저장한다.
5	실시간 음성 처리	WebSocket 및 REST API 두 경로를 통해 모바일에서 전송된 오디오 청크를 수신하고 CLOVA Speech STT 처리 결과를 반환한다

서버 레이어는 클라이언트 요청을 수신한 뒤 필요한 정보를 AI 서버 및 데이터베이스와 연동하여 처리함으로써, 사용자 인터페이스와 지능형 분석 기능을 유기적으로 연결하는 역할을 수행한다.

3.2.2.3. AI 레이어 (AI Layer)

AI 레이어는 Talkativ의 핵심 지능형 기능을 담당하는 계층으로, CLOVA Speech API와 HyperCLOVA X (HCX-DASH-002)를 중심으로 구성된다. 이 계층은 대화 입력을 분석하고, 응답을 생성하며, 발화 교정 및 대화 요약을 수행한다.

AI 레이어의 주요 기능은 다음과 같다.

1	아바타 대화 응답 생성	사용자의 입력과 세션 맥락을 바탕으로 아바타의 응답 문장을 생성한다.
2	발화 교정 분석	ML 기반 로컬 분석 결과를 입력받아, 경어법 적절성 및 오류 유형을 자연어로 설명한다.
3	문장 수정 제안	사용자의 발화를 더 자연스럽게 상황에 맞는 표현으로 수정한 문장을 제안한다.
4	대화 요약 및 메모리 추출	세션 전체의 대화 내용을 요약하고, 복습 및 이후 대화에 활용할 수 있는 핵심 메모리를 추출한다.

또한 CLOVA Speech API를 통해 음성 입력의 텍스트 변환(STT)을 수행하며, 화자 분리(Speaker Diarization)는 현재 부분적으로 지원된다, 실제 대화 환경에서도 분석이 가능하도록 지원한다.

3.2.2.4. 라이브러리 레이어 (Library Layer)

라이브러리 레이어는 LLM 호출 없이 로컬에서 즉시 수행되는 경량 분석 파이프라인으로, 입력 문장의 형태 분석과 기초 분류, 점수 계산을 담당한다. 이 계층은 KoNLPy, scikit-learn, numpy를 중심으로 구성된다.

라이브러리	역할
NativeSpeechAnalyzer (커스텀 모듈)	규칙 기반 한국어 발화 분석 경어법 오류 유형 감지 및 발화 레벨 판정,

	LLM 호출 없이 처리
SpeechLevelCalculatorV2 (커스텀 모듈)	25개 요소 가중치 기반 공손 레벨 산출 역할·친밀도·상황·문화 요소 반영
sentence-transformers	문장 임베딩 아바타 호환성 분석 및 원어민 유사도 계산
numpy	임베딩 벡터 연산 가중치 점수 합산, 코사인 유사도 계산
httpx	비동기 HTTP 클라이언트 HyperCLOVA X API 호출
KoNLPy (선택적)	형태소 분석 필요 시 연동 가능하나 기본 활성화 상태 아님

이 레이어는 사용자 발화에 대한 1차 분석을 빠르게 수행하여, AI 레이어가 보다 정교한 자연어 생성과 코칭을 수행할 수 있도록 전처리 및 보조 분석 정보를 제공한다.

3.2.2.5. 데이터베이스 레이어 (Database Layer)

DB 레이어는 시스템 전반에서 생성되는 구조화 데이터와 비정형 파일을 저장하는 계층으로, Amazon RDS 기반 MySQL과 Amazon S3로 구성된다.

1) MySQL

사용자 정보, 아바타 정보, 세션 기록, 오류 이력, 단어장 등 구조화된 데이터를 저장한다.

2) Amazon RDS

MySQL을 클라우드 환경에서 관리형 데이터베이스로 운영하여 안정성과 확장성을 확보한다.

3) Amazon S3

오디오 파일, 이미지 등 비정형 파일을 저장하며, 음성 기반 기능과 멀티미디어 데이터 처리에 활용된다.

DB 레이어는 각 계층에서 생성된 데이터를 일관되게 저장하고 관리함으로써, 학습 이력 추적, 대화 분석, 개인화 피드백 제공의 기반을 제공한다.

3.2.3. 데이터 흐름 설명 (Flow)

3.2.3.1. 아바타 생성 및 공손 레벨 설정

아바타 생성 및 공손 레벨 설정은 대화 세션이 시작되기 전에 수행되는 사전 구성 단계로, 사용자가 대화할 상대의 역할, 관계, 성격, 상황 등을 입력하면 시스템이 이를 바탕으로 적절한 발화 레벨을 산출하는 과정이다. 이 단계는 아바타의 기본 속성을 정의하고, 이후 대화 생성 및 공손성 판단의 기준이 되는 시스템 프롬프트를 구성하는 역할을 한다.

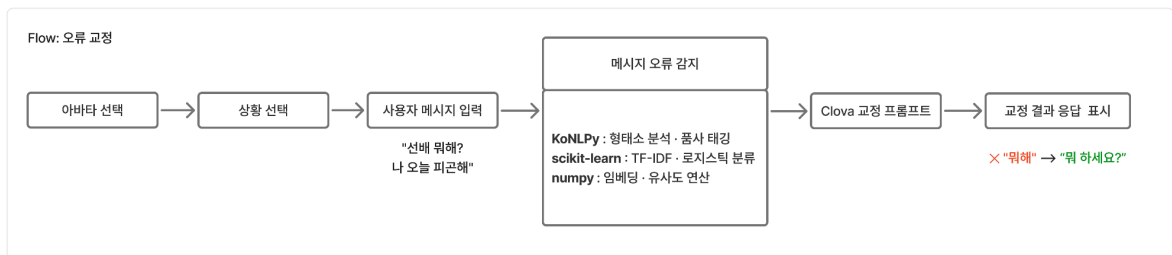


- 1) 사용자는 클라이언트에서 아바타의 역할, 이름, 나이, 상황 등 관계 설정 정보를 입력한다.
- 2) 클라이언트는 입력값을 AI 서버의 POST 엔드포인트로 전송한다.
- 3) AI 서버 내부의 SpeechLevelCalculatorV2는 관계·친밀도·나이 차이·직장 위계·상황 공식성·문화적 배경 등 총 25개 요소를 5개 카테고리(기본·관계·직업적·상황적·문화적)로 분류하여 가중치 기반으로 합산하고 총점을 계산한다.
- 4) 계산된 점수에 따라 발화 레벨을 반말, 해요체, 합쇼체로 분류한다.
- 5) 역할 텍스트가 사전 정의된 관계 유형(professor, senior, boss 등 35개 이상)과 일치하지 않는 경우, 커스텀 역할 분석기(custom_role_analyzer.py)를 통해 한국어 관계 키워드를 매칭하여 발화 레벨을 추론한다.
- 6) 최종적으로 결정된 발화 레벨과 아바타 정보를 바탕으로 시스템 프롬프트가 생성되며, 아바타 설정 정보는 백엔드 서버를 통해 MySQL에 저장된다.

이 과정은 LLM 호출 없이 로컬에서 즉각적으로 처리되므로, 대화 시작 전에 빠르고 일관된 공손성 기준을 설정할 수 있다. 또한 관계 유형과 발화 레벨이 사전에 구조화되기 때문에 이후 아바타 대화 응답 생성 및 경어법 분석 단계에서 일관된 맥락을 유지할 수 있다.

3.2.3.2. 오류 교정

오류 교정 단계는 사용자가 입력한 메시지에 대해 경어법, 어휘 선택, 문장 형식 등의 오류를 감지하고, 이를 바탕으로 적절한 수정 문장과 교정 피드백을 생성하는 과정이다. 이 단계는 아바타 선택과 상황 설정을 완료한 이후에 수행되며, 사용자 발화의 적절성을 실시간으로 평가하고 자연스러운 한국어 표현으로 안내하는 역할을 한다.



- 1) 사용자는 대화 상대 아바타를 선택한다. 선택된 아바타의 역할(예: 교수님, 선배, 친구 등)과 관계 정보는 이후 발화 레벨 판단의 기준으로 사용된다. 해당 정보는 백엔드 서버로부터 조회되어 클라이언트에 로드된다.
- 2) 사용자는 대화 상황을 설정한다. 상황 제목, 장소, 분위기 힌트 등이 입력되며, formality_override가 설정된 경우에는 이후 발화 레벨 계산 결과를 덮어써서 해당 레벨을 강제 적용한다.
- 3) 사용자는 채팅창에 한국어 메시지를 입력하고 전송한다. 클라이언트는 입력된 메시지와 전체 대화 기록, 아바타 정보, 상황 정보를 함께 AI 서버의 엔드포인트로 전송한다.
- 4) 사용자 메시지를 대상으로 로컬 오류 감지를 수행한다. 이 단계는 CLOVA 호출 이전에 선행되며, 약 0.05초 이내에 완료된다. 이때 규칙 기반 발화 분석기(NativeSpeechAnalyzer)가 활용된다. 정규식 패턴 매칭을 통해 동사 어미, 높임 선어말어미(-시-), 조사를 분석하고 오류를 WRONG_LEVEL, MIXED_LEVEL, HONORIFIC_MISSING, WORD_CHOICE,

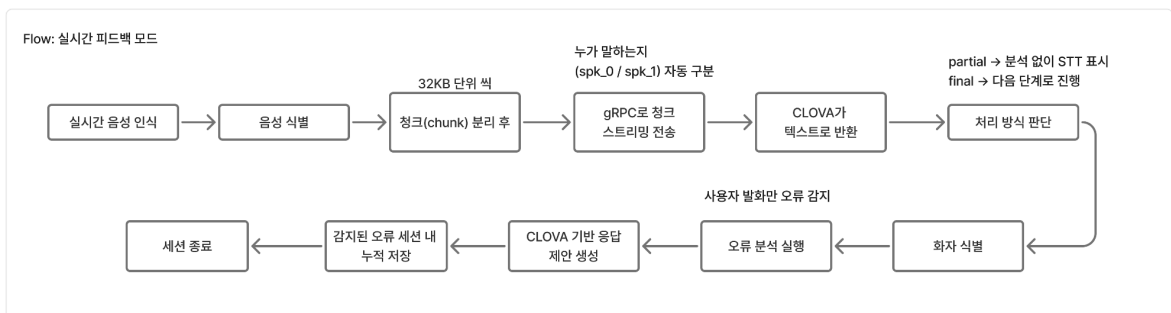
PRONOUN_ERROR, DIALECT, DIRECTNESS, TOO_STIFF, TOO_CASUAL, UNCERTAIN 등 10가지 카테고리로 분류한다.

- 5) 아바타 정보, 말투 규칙, 기대 발화 레벨, 현재 아바타 기분 상태, 그리고 로컬 규칙 기반 분석 결과(오류 목록, 분류 카테고리, 정확도 점수)를 통합하여 시스템 프롬프트를 구성한다. 이후 AI 서버는 해당 프롬프트를 HyperCLOVA X(HCX-DASH-002)에 전송하며, 이 단계에서 세션 메시지당 1회의 LLM 호출이 발생한다.
- 6) HyperCLOVA X는 아바타 캐릭터에 맞는 자연스러운 한국어 응답과 오류 교정 내용을 JSON 형식으로 반환한다. AI 서버는 이를 클라이언트에 전달하고, 클라이언트는 아바타 응답 말풍선, 교정 피드백 박스(예: ✕ "뭐해" → "뭐하세요?"), 정확도 점수, 아바타 기분 변화를 화면에 표시한다.

오류 교정 단계는 로컬 분석과 LLM 기반 생성 결과를 결합함으로써, 빠른 오류 탐지와 자연스러운 수정 제안을 동시에 제공한다. 이를 통해 사용자는 단순한 문장 수정이 아니라 상황과 관계에 맞는 표현을 즉시 학습할 수 있다.

3.2.3.3. 실시간 피드백 모드

실시간 피드백 모드는 사용자의 발화가 입력되는 순간부터 교정 피드백이 화면에 표시되기까지의 전체 처리 파이프라인이다. 본 모드는 텍스트 입력 기반의 채팅 모드 파이프라인과 음성 입력 기반의 실시간 음성 모드 파이프라인으로 구분되며, 두 경우 모두 LLM 호출 이전에 로컬 ML 분석을 선행하여 처리 속도와 비용 효율을 최적화한다.



A. 채팅 모드 파이프라인

실시간 피드백 모드는 사용자의 발화가 입력되는 순간부터 교정 피드백이 화면에 표시되기까지의 전체 처리 파이프라인이다. 본 모드는 텍스트 입력 기반의 채팅 모드 파이프라인과 음성 입력 기반의 실시간 음성 모드 파이프라인으로 구분되며, 두 경우 모두 LLM 호출 이전에 로컬 규칙 기반 분석을 선행하여 처리 속도와 비용 효율을 최적화한다.

- 1) 사용자는 채팅창에 한국어 메시지를 입력하고 전송한다. 클라이언트는 전체 대화 기록과 함께 AI 서버의 엔드포인트로 요청을 전송한다.
- 2) 규칙 기반 발화 분석기(NativeSpeechAnalyzer)로 사용자 메시지를 분석한다. 정규식 패턴 매칭을 통해 동사 어미, 높임 선어말어미(-시-), 조사를 추출하여 발화 레벨 불일치, 단어 오류(나→저), 높임말 누락(먹어요→드세요), 반말 혼용, 방언 표현 등을 감지한다. 감지된 오류는 WRONG_LEVEL, MIXED_LEVEL, HONORIFIC_MISSING, WORD_CHOICE, PRONOUN_ERROR, DIALECT, DIRECTNESS, TOO_STIFF, TOO_CASUAL, UNCERTAIN 등 10가지 카테고리로 분류되며, 오류 유형별 가중치 패널티를 합산하여 최종 정확도 점수(0~100)를 산출한다.
- 3) 아바타 정보, 말투 규칙, 기대 발화 레벨, 사용자 메모리, 현재 아바타 기분 상태, 규칙 기반 분석 결과를 통합하여 CLOVA 시스템 프롬프트를 구성한다.
- 4) AI 서버가 HyperCLOVA X(HCX-DASH-002)에 구성된 프롬프트를 전송한다. CLOVA는 아바타 캐릭터로서 자연스러운 한국어 응답을 생성하고, 감지된 오류에 대한 교정 표현 및 설명을 JSON 형식으로 반환한다.
- 5) CLOVA 응답 수신 후 아바타 기분 점수를 갱신한다. 갱신 기준은 아래와 같으며, 결과는 다음 메시지의 시스템 프롬프트에 반영된다.

조건	점수 변화
오류 없음 (일반)	+2점
오류 없음 + 정확도 95 이상	+4점
오류 없음 + 3회 연속 정확 (스트릭 보너스)	+6점
경고 1개	-3점

경고 2개 이상	-5점
발화 레벨 불일치	-6점
오류 1개	-8점
오류 1개 + 경고 1개 이상	-10점
오류 2개 이상	-14점
오류 3개 이상	-16점
정확도 40 미만	-18점

- 6) AI 서버는 아바타 응답 메시지, 교정 피드백(오류 목록·교정 표현·이유 설명), 정확도 점수, 아바타 기분 수치 및 이모지, 스트릭 정보를 단일 JSON으로 조합하여 클라이언트에 반환한다.
- 7) 클라이언트는 응답을 파싱하여 아바타 말풍선, 교정 피드백 박스, 기분 바, 정확도 점수를 화면에 표시한다.

B. 실시간 음성 모드 파이프라인

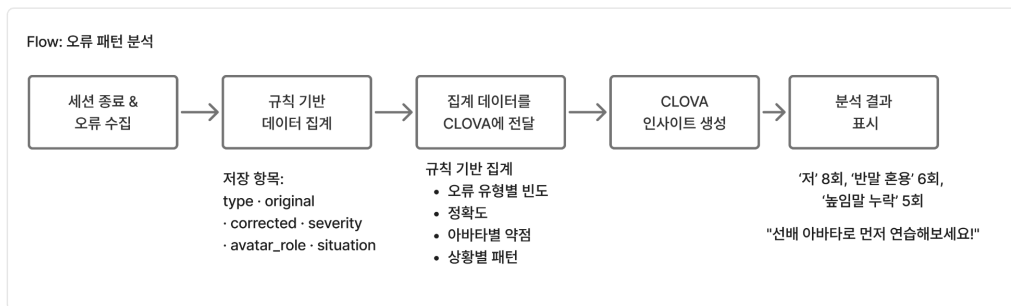
실시간 음성 모드는 사용자 간 실제 대화 환경에서 음성 입력을 실시간으로 처리하는 파이프라인이다. 텍스트 입력 없이도 발화를 분석하고 피드백을 제공할 수 있도록 CLOVA Speech API를 중심으로 구성된다.

- 1) 마이크를 통해 실시간 음성을 인식하고, 약 5초 단위 청크(chunk)로 분리한다.
- 2) 분리된 청크를 WebSocket(Spring Boot RealtimeWebSocketHandler) 또는 REST API(multipart/form-data, 엔드포인트: /realtime/analyze) 방식으로 백엔드 서버에 전송한다.
- 3) 백엔드 서버는 수신한 오디오를 CLOVA Speech API (transcribeWithDiarization)에 전달하여 텍스트 변환 (STT) 및 화자 분리 (Speaker Diarization)를 수행한다. 반환된 결과는 화자 레이블, 텍스트, 신뢰도 점수로 구성된다.
- 4) 변환 결과의 완료 여부에 따라 처리 방식을 판단한다.
 - partial 결과: 분석 없이 STT 텍스트만 화면에 표시한다.
 - final 결과: 다음 단계(오류 분석)로 진행한다.

- 5) 백엔드 서버는 수신한 오디오를 CLOVA Speech API(transcribeWithDiarization)에 전달하여 텍스트 변환(STT) 및 화자 분리(Speaker Diarization)를 수행한다. 반환된 결과는 화자 레이블, 텍스트, 신뢰도 점수로 구성된다.
- 6) 화자 식별 결과를 기반으로 사용자 발화에 한하여 오류 분석 파이프라인을 실행한다. 신뢰도 점수 0.75 미만의 발화는 분석에서 제외된다. 상대방 화자의 발화는 분석 대상에서 제외된다.
- 7) 감지된 오류를 바탕으로 HyperCLOVA X 기반 교정 제안을 생성하고, 분석 결과를 세션 내에 누적 저장한다.
- 8) 세션이 종료되면 누적된 오류 데이터와 피드백 이력이 최종 저장되어 학습 리포트 생성에 활용된다.

3.2.3.4. 오류 패턴 분석

오류 패턴 분석은 홈 화면의 'Analysis' 버튼을 통해 접근하는 전용 페이지로, 사용자의 전체 세션에 걸쳐 누적된 오류 데이터를 집계하고 개인화된 학습 인사이트를 제공한다. 수치 기반 분석은 모두 로컬에서 처리되며, HyperCLOVA X는 분석 결과의 자연어 설명 생성에만 활용된다.



- 1) AI 서버가 백엔드 서버를 통해 MySQL mistakes 테이블에서 해당 사용자의 최근 4주 오류 데이터를 조회한다. 저장 항목은 type, original, corrected, severity, avatar_role, situation으로 구성된다.
- 2) 규칙 기반 집계 모듈이 SQL 집계 및 Python 연산을 통해 오류 유형별 빈도 순위, 주별 정확도 추세, 아바타별 오류율, 상황별 패턴을 산출한다. 모든 수치 계산은 이 단계에서 완료되며 LLM에 위임하지 않는다.
- 3) 이후 5가지 분석 알고리즘이 순차적으로 실행된다.

순서	알고리즘	목적
1	Ebbinghaus 망각 곡선 (numpy.exp())	오류 유형별 재발 위험도 계산
2	scikit-learn LinearRegression	주별 오류 감소율(기울기) 산출 → 학습 속도 및 교정 완료 예상 시점 예측
3	numpy 가중치 합산	오류 유형별 의사소통 영향도를 반영한 소통 영향 점수 산출
4	sklearn.confusion_matrix	발화 레벨 혼동 패턴을 3×3 행렬로 표현, Precision/Recall 계산
5	TfidfVectorizer + cosine_similarity	사용자 발화 벡터와 원어민 기준 말뭉치 벡터 간 코사인 유사도 계산

- 4) 집계 결과와 5가지 분석 수치를 JSON으로 구성하여 HyperCLOVA X에 전달한다. CLOVA는 수치 해석을 수행하지 않으며, 자연어 설명 생성만 담당한다. 반환 내용은 약점 원인 설명, 구체적인 연습 추천, 강점 칭찬, 다음 목표 제안으로 구성된다.
- 5) AI 서버는 수치 데이터(집계 결과 + 5가지 분석 결과)와 CLOVA 자연어 인사이트를 통합하여 클라이언트에 반환한다. 클라이언트는 이를 파싱하여 오류 유형 순위, 정확도 트렌드 그래프, 아바타별 약점, 원어민 유사도, CLOVA 추천 메시지, 다음 연습 추천 버튼을 화면에 구성하여 표시한다. 예를 들어 ‘저’ 오류 8회, ‘반말 혼용’ 6회, ‘높임말 누락’ 5회와 같은 패턴이 감지된 경우, "선배 아바타로 먼저 연습해보세요!"와 같은 맞춤형 추천 메시지가 함께 제공된다.

3.2.4. 주요 소프트웨어 패키지 목록 (Software Package)

패키지	역할	시스템 내 주요 활용
FastAPI	Python 기반 고성능 웹 프레임워크	AI 서버 REST API 엔드포인트 구성
Uvicorn	ASGI 서버	FastAPI 애플리케이션 구동; 프로덕션 환경에서 Nginx 연동 운영

httpx	비동기 HTTP 클라이언트	HyperCLOVA X API 비동기 호출
sentence-transformers	문장 임베딩 모델	아바타 호환성 분석, 원어민 유사도 계산
numpy	다차원 배열 및 수치 연산	가중치 점수 계산, 코사인 유사도 벡터 연산
pydantic	데이터 검증 및 설정 관리	API 요청/응답 스키마 정의, 환경변수 로드
KoNLPy (선택적)	한국어 형태소 분석	선택적 연동 - 기본 활성화 상태 아님

3.3. 주요 엔진 및 기능 설계

본 절에서는 Talkativ의 핵심 기능을 구동하는 4개의 주요 엔진 모듈의 설계 및 구현 방법을 기술한다. 모든 모듈은 AI 서버(FastAPI) 내에 위치하며, 채팅 세션, 실시간 음성 코칭, 학습 분석 기능에서 공통으로 호출된다.

3.3.1. 경어법 분석 모듈

사용자 발화를 입력받아 오류 유형으로 자동 분류하고, 구조화된 레이블 데이터를 HyperCLOVA X 프롬프트에 주입하는 역할을 담당한다. 채팅 세션과 오류 패턴 분석 양쪽에서 공통으로 호출된다.

구현 방법:

1. 규칙 기반 발화 분석 (NativeSpeechAnalyzer): 사용자 발화를 정규식 패턴 매칭을 통해 분석한다. 동사 어미(-어요/-아요/-습니다), 높임 선어말어미(-시-), 조사(이/가, 을/를)를 추출하여 오류 탐지에 활용한다.
2. 오류 분류 (NativeSpeechAnalyzer): 탐지된 패턴을 아래 10가지 오류 카테고리 분류한다.

카테고리	설명
WRONG_LEVEL	발화 레벨 불일치
MIXED_LEVEL	격식체/비격식체 혼용
HONORIFIC_MISSING	높임 선어말어미(-시-) 또는 높임 어휘 누락
WORD_CHOICE	어휘 선택 오류 (비격식 어휘 사용)
PRONOUN_ERROR	인칭 대명사 오류 (나 → 저)
DIALECT	방언 또는 인터넷 속어 사용
DIRECTNESS	직접성 수준 오류 (요청·사과 상황)
TOO_STIFF	상황에 비해 과도한 격식체
TOO_CASUAL	상황에 비해 과도한 비격식체
UNCERTAIN	발화 레벨 판정 불확실

3. CLOVA 프롬프트 주입:

분류 결과를 구조화된 JSON으로 HyperCLOVA X에 전달한다. LLM이 오류 유형을 직접 추론하지 않고 자연어 설명 생성에만 집중하도록 역할을 분리한다.

3.3.2. 실시간 음성 분석 모듈

Mode 2(실시간 음성 코칭)에서 모바일 앱이 전송한 .m4a 오디오 파일을 수신하여 CLOVA Speech STT 및 화자 분리를 수행하고, 그 결과를 클라이언트에 반환하는 역할을 담당한다. 상세 구현 흐름은 3.4.2절에서 기술한다.

3.3.3. 발화 레벨 판정 모듈

발화 레벨 설정을 어렵게 느끼는 사용자를 위해 관계 요소를 자동 분석하여 적합한 공손 레벨을 산출하는 모듈이다. 아바타 생성 시 입력된 관계 정보를 5개 카테고리, 25가지 요소로 분해하고 가중치 기반 벡터 합산으로 총점을 계산하여 3단계 발화 레벨로 매핑한다.

구현 방법:

1. **가중치 벡터 합산:** 25개 요소를 5개 카테고리로 분류하여 각 요소별 규칙을 순차적으로 적용하고, 최종 발화 레벨을 결정한다.

카테고리	요소
기본 요소	관계, 나이 차이, 친밀도, 사회적 지위, 상황
관계 요소	첫 만남, 알고 지낸 기간, 만난 경위, 관계 변화, 공통 지인
직업적 요소	직급, 회사 문화, 업계 유형, 갑을 관계, 프로젝트 역할
상황적 요소	공공/사적, 관찰 상황, 술자리, 온라인/오프라인, 주제 민감도
문화적 요소	지역 문화, 세대 차이, 군대 경험, 친가/외가, 문화적 배경

각 카테고리별 5가지 요소를 종합 산출하여 최종 발화 레벨을 반말 / 해요체 / 합쇼체 3단계로 판정한다. 특정 상황 (공공장소, 공식 석상 등)에서는 상황 오버라이드 로직이 우선 적용된다. 본 모듈은 SpeechLevelCalculatorV2 (25-factor 시스템)로 전면 재작성되었다.

2. **3단계 발화 레벨 매핑:** 총점 구간에 따라 아래와 같이 발화 레벨을 결정한다.

총점 구간	발화 레벨	설명
낮음	반말 (informal)	친한 친구, 연하 등
중간	해요체 (polite)	일반적 존댓말
높음	합쇼체 (formal)	공식적, 격식체

3. **한국어 관계 키워드 패턴 매칭:**

사용자가 입력한 관계 설명 텍스트에서 한국어 관계 키워드(예: "부장님", "처음 만남", "친한 친구")를 정규식 패턴 매칭으로 감지하여 가중치 점수 보정에 활용한다.

4. **상황 오버라이드 (우선순위 체계):**

특정 상황이 감지될 경우 아바타 관계 점수와 무관하게 발화 레벨을 강제 지정한다.

예를 들어 "친한 친구 아바타 + 공식 발표 상황"의 경우 합쇼체로 강제

오버라이드된다. 상황 오버라이드는 관계 기반 점수보다 항상 높은 우선순위를 가진다.

3.3.4. 아바타 감정 점수 시스템

게임화(gamification) 설계를 통해 사용자가 실제 사람과 대화하는 것과 유사한 경험을 제공하는 것을 핵심 목표로 한다. 사용자의 발화 정확도에 따라 아바타의 기분 점수(0~100)가 실시간으로 변화하며, 이 점수는 HyperCLOVA X 시스템 프롬프트에 직접 주입되어 아바타 응답 말투에 즉각 반영된다.

감정 점수 상태 구간:

점수 구간	감정 상태	특징
90~100	매우 활발	세션 시작 시 초기값
70~89	친근함 (기본)	정상 대화 상태
50~69	중립	오류 누적 시 진입
30~49	차가움	반복 오류 시 진입
0~29	마우 차가움	심각한 오류 누적

구현 방법:

세션 시작 시 기분 점수를 80점으로 초기화하고, 매 발화 교정 결과를 수신할 때마다 위 규칙에 따라 점수를 갱신한다. 갱신된 점수는 CLOVA 시스템 프롬프트에 상태 레이블로 주입되어, 동일한 아바타라도 기분 점수에 따라 응답 말투, 문장 길이, 이모지 사용 여부가 달라지는 동적 인격 표현이 가능하다.

3.3.5. 오류 패턴 분석 모듈

누적 학습 데이터를 기반으로 오류 재발 위험도, 학습 속도, 원어민 유사도를 수치화하여 개인화 분석 리포트를 제공하는 모듈이다. 모든 수치 계산은 Python 레이어에서 완료되며, HyperCLOVA X는 산출된 수치의 자연어 해설 생성에만 활용된다. 본 모듈은 아래 5가지 분석 알고리즘으로 구성된다.

1) Ebbinghaus 망각 곡선 기반 재발 위험도

오류 유형별 마지막 발생 시점으로부터 경과 시간 t 와 오류 유형의 안정성 계수 S 를 이용하여 재발 위험도 R 를 산출한다. R 값이 1에 가까울수록 해당 오류가 단기 내 재발할 가능성이 높음을 의미하며, 이 값은 복습 우선순위 결정에 활용된다.

2) 학습 속도 분석 (Linear Regression)

오류 유형별 주별 발생 횟수 데이터에 scikit-learn LinearRegression을 적용하여 감소율(기울기 β)을 산출한다. 음의 기울기가 클수록 해당 오류를 빠르게 교정하고 있음을 의미하며, $y=0$ 이 되는 예상 주차를 역산하여 교정 완료 예상 시점을 제공한다.

3) 소통 영향 점수 (numpy 가중치 합산)

오류 유형별 의사소통 영향도를 반영한 가중치를 numpy 벡터 연산으로 합산하여 소통 영향 점수를 산출한다. 단순 오류 횟수가 아닌 실제 대화 흐름에 미치는 영향을 정량화하여 학습 우선순위 결정에 활용된다.

4) 발화 레벨 혼동 행렬 (Confusion Matrix)

기대 발화 레벨 (formal / polite / informal)과 사용자가 실제 사용한 레벨을 sklearn.confusion_matrix로 3×3 행렬로 표현한다. 대각선 외 값을 분석하여 가장 자주 혼동하는 레벨 쌍을 자동 식별하고, 레벨별 Precision과 Recall을 계산하여 특정 상황에서의 발화 레벨 혼동 경향을 정량화한다.

5) 원어민 유사도 (TF-IDF + Cosine Similarity)

원어민 기준 말뭉치와 사용자 누적 발화를 TfidfVectorizer로 함께 벡터화하고, 각각의 평균 벡터를 구성하여 코사인 유사도를 계산한다. 공손 레벨 (formal/polite/informal)별로 유사도를 분리 계산하여, 어느 레벨에서 원어민 발화 패턴과 가장 큰 차이를 보이는지 식별한다.

3.4. 주요 기능의 구현

본 절에서는 Talkativ의 3가지 핵심 기능의 구현 흐름과 관련 SW 모듈 간 연관성을 기술한다. 각 기능은 프론트엔드(React Native), 백엔드(Spring Boot), AI 서버(FastAPI)의 3계층 구조로 구현된다.

3.4.1. 기능 1: 아바타 대화 시뮬레이션

아바타와 대화하며 말투 오류를 즉시 확인하고 교정받는 AI 시뮬레이션 기능이다. 사용자가 메시지를 입력하면 규칙 기반 발화 분석기(NativeSpeechAnalyzer)를 통한 오류 감지 파이프라인이 실행되고, 교정 결과가 HyperCLOVA X를 통해 아바타 응답에 반영된다.

본 기능은 5개의 SW 모듈이 순차적으로 연동된다. 사용자 발화 수신 후 규칙 기반 발화 분석기(NativeSpeechAnalyzer)를 통한 오류 카테고리 자동 분류 모듈이 실행되고, 아바타 관계 정보를 기반으로 기대 발화 레벨을 산출하는 발화 레벨 판정 모듈이 호출된다. 이후 정확도 점수에 따라 아바타 기분 점수를 갱신하고 CLOVA 시스템 프롬프트에 주입하며, 세션 간 장기 기억 서비스(memory_service)가 이전 대화에서 추출된 핵심 메모리를 시스템 프롬프트에 추가로 주입하여 아바타가 사용자를 기억하는 연속적인 대화 경험을 제공한다. 최종적으로 HyperCLOVA X가 오류 레이블과 기분 상태, 메모리 정보를 입력받아 교정 피드백 및 아바타 응답을 생성한다. 각 모듈의 상세 파일 구조 및 패키지 연관 관계는 최종 보고서에서 기술한다.

3.4.2. 기능 2: 실시간 음성 대화 코칭

두 화자의 음성을 분석하여 상대방 응답 제안과 학습자 오류 교정을 동시에 처리하는 파이프라인이다. .m4a 오디오를 약 5초 단위 청크로 분리하여 백엔드 서버에 전송하고, CLOVA Speech API를 통해 STT와 화자 분리(diarization)를 수행한다. 화자 레이블에 따라 상대방 발화에는 맥락 기반 응답 제안 3개를, 학습자 발화에는 경어법 오류 교정 결과를 각각 생성하여 반환한다.

본 기능은 5개의 SW 모듈이 순차적으로 연동된다. 모바일 앱에서 .m4a 오디오를 캡처하여 REST API(multipart/form-data, 엔드포인트: /realtime/analyze) 또는 WebSocket(Spring Boot RealtimeWebSocketHandler) 방식으로 백엔드 서버에 전송한다. 현재 모바일 클라이언트는 REST API 방식을 주로 사용하며, gRPC 스트리밍은 향후 개선 예정이다.

백엔드는 수신한 오디오를 CLOVA Speech API의 transcribeWithDiarization을 통해 STT 및 화자 분리를 수행한다. 분리된 화자 레이블을 기반으로 상대방 발화와 학습자 발화를 분기 처리하며, 신뢰도 점수 0.75 미만의 발화는 분석에서 제외된다. 학습자 발화에

대해서는 규칙 기반 발화 분석기(NativeSpeechAnalyzer)를 통한 오류 감지 및 분류 모듈이 호출된다. 최종적으로 HyperCLOVA X가 상대방 발화 맥락을 입력받아 응답 제안을 생성하고, 학습자 발화에 대한 교정 피드백을 반환한다. 각 모듈의 상세 파일 구조 및 패키지 연관 관계는 최종 보고서에서 기술한다.

3.4.3. 기능 3: 학습 분석 레포트

규칙 기반 발화 분석기(NativeSpeechAnalyzer)를 통해 오류 패턴을 분석하고 HyperCLOVA X로 개인화 리포트를 생성하는 파이프라인이다. 세션별 오류를 DB에 누적하여 오류 재발 위험도, 학습 속도, 원어인 유사도를 수치화한 뒤 HyperCLOVA X가 자연어 인사이트를 생성한다.

본 기능은 4개의 SW 모듈이 분석 파이프라인을 구성한다. 사용자 발화에 대해 규칙 기반 발화 분석기(NativeSpeechAnalyzer)를 통한 오류 카테고리 자동 분류 모듈이 실행되고, 누적 오류 DB를 기반으로 Ebbinghaus 망각 곡선 기반 재발 위험도, LinearRegression 기반 학습 속도, TF-IDF 코사인 유사도 기반 원어인 유사도를 산출하는 분석 모듈이 호출된다. 산출된 수치 분석 결과는 HyperCLOVA X 시스템 프롬프트로 통합 입력되어 약점 설명·연습 추천·다음 목표 제안 등 개인화된 자연어 피드백이 생성되며, 세션별 오류 데이터는 Amazon RDS MySQL에 누적 저장된다. 각 모듈의 상세 파일 구조 및 패키지 연관 관계는 최종 보고서에서 기술한다.

3.5. 기타

3.5.1. 현재 구현의 한계 및 미진한 사항

본 절에서는 3.3절 및 3.4절에서 기술한 SW 모듈 설계 및 주요 기능 구현 과정에서 완전히 완성되지 않은 사항을 영역별로 정리한다.

(3.3.1) 경어법 분석 모듈 관련

- 현재 분류기의 훈련 데이터는 소규모 수작업 레이블 데이터셋 기반으로, 실사용 환경에서의 분류 정확도 검증이 완료되지 않은 상태이다.
- SPELLING 카테고리의 경우 KoNLPy만으로는 오타자 구분이 불완전하며, 별도 맞춤법 검사기 연동이 필요하다.

(3.3.4) 아바타 감정 점수 시스템 관련

- 점수 변동 규칙이 고정 하드코딩 방식이며, 사용자 피드백 기반 동적 난이도 조절 기능이 미구현 상태이다.
- 기분 점수 히스토리의 세션 간 연속성(아바타별 누적 감정 상태 유지) 기능이 미구현이며, 현재는 세션마다 초기화된다.

(3.4.1) 아바타 대화 시뮬레이션 관련

- 아바타 기분 점수의 세션 간 연속성이 미구현으로, 세션마다 초기화된다.
- 교정 피드백 UI에서 오류 원인 상세 설명 화면이 미완성 상태이다.

(3.4.2) 실시간 음성 대화 코칭 관련

- .gRPC 스트리밍 방식이 완전히 구현되지 않아 일부 구간에서 파일 단위 일괄 처리 방식이 사용된다.
- 학습자 발화 교정과 상대방 발화 응답 제안 3개의 동시 처리 로직 통합 테스트가 미완료 상태이다.

(3.4.3) 학습 분석 리포트 관련

- 어휘 다양성 점수 계산 로직이 설계 단계로 구현이 완료되지 않은 상태이다.
- 원어민 기준 말뭉치 데이터셋이 소규모 수작업 구성 상태로, 충분한 데이터 확보가 필요하다.

3.5.2. 향후 개선 계획
